

Pre-informe: Caracterización y Análisis Transitorio del Diodo 1N4004

Juan José Tobar Álvarez, jutobara@unal.edu.co
Estudiante 2, correo2@e-mail.com
Estudiante 3, correo3@e-mail.com

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Este pre-informe caracteriza el diodo rectificador 1N4004, determinando su relación tensión-corriente, tiempo de recuperación inversa y corriente de saturación inversa [1], a partir de la ecuación de Shockley $I_d = I_s(e^{V_d/\eta V_T})$, donde I_s es la corriente de saturación inversa, η el coeficiente de emisión y V_T el voltaje térmico [1].

Esta caracterización es relevante en entornos de alta exigencia: en electrónica espacial, los rectificadores calificados para satélites deben operar de forma confiable hasta 175 °C de temperatura de unión, lo que exige conocer con precisión el desplazamiento de V_t e I_s con la temperatura [2]; en el sector médico, el diseño de desfibriladores externos requiere diodos de recuperación rápida para controlar la descarga de energía y evitar corrientes inversas indeseadas [3].

II. CÁLCULOS

Para $I_{max} = 50$ mA con $V_{fuente} = 25$ V y asumiendo $V_d \approx 0,7$ V:

$$R_1 = \frac{25 - 0,7}{0,05} = 486 \, \Omega \approx 500 \, \Omega \text{ (valor de montaje)}$$

III. SIMULACIÓN

III-A. Efecto de la Temperatura (4.3.1)

Se simuló el diodo a -25°C, 25°C y 75°C.

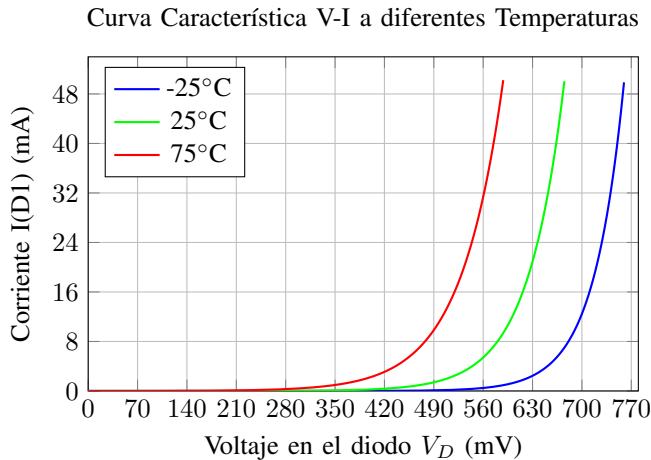


Figura 1. Efecto de la temperatura en la curva del diodo 1N4004. Datos de simulación exportados desde LTSpice [4].

Como muestra la Fig. 1, al aumentar T crecen V_T e I_s [1], reduciendo la tensión umbral necesaria para conducir. Frente al modelo ideal ($I_d > 0, V_d = 0$) [1], a baja temperatura el diodo se *aleja* de la idealidad en la caída de tensión (requiere más V_d), pero se *acerca* en la nitidez de la transición corte-conducción (curva más abrupta) y en la menor fuga inversa. I_s es el parámetro con dependencia térmica dominante; η , asociado al mecanismo de conducción, debería variar poco con T .

Cuadro I
 V_d A $I_d \approx 50$ mA SEGÚN TEMPERATURA

T	V_d (V)	I_d (mA)
-25°C	0.7597	49.88
25°C	0.6751	50.05
75°C	0.5884	50.23

El coeficiente térmico resultante, $\Delta V_d/\Delta T \approx -1,71$ mV/°C, es cercano al valor típico de -2 mV/°C para uniones de silicio.

III-B. Modelamiento del Diodo (4.3.2)

R_d y V_t [1] se estiman con la secante entre el punto de máxima corriente y un punto de baja corriente de la curva a 25°C (Tabla II).

Cuadro II
PUNTOS DE LA CURVA A 25°C [4]

Punto	V_d (V)	I_d (mA)
Bajo ($V_1 = 5$ V)	0.5868	9.08
Medio ($V_1 = 12,5$ V)	0.6380	24.41
Máximo ($V_1 = 25$ V)	0.6751	50.05

Con Bajo-Máximo: $R_d \approx 2,16 \, \Omega$, $V_t \approx 0,567$ V. Con Bajo-Medio (en vez del máximo): $R'_d \approx 3,34 \, \Omega$, $V'_t \approx 0,557$ V. Es decir, R_d *aumenta* y V_t *disminuye* levemente al usar el punto medio, por la curvatura exponencial de la característica.

III-C. Tiempo de Recuperación Inversa (4.3.3)

Con onda cuadrada de 10 V, $t_{rr} = t_s + t_f$ [1].

Teóricamente t_{rr} no debería depender de la frecuencia, pues obedece a la recombinación de portadores de la unión P-N; discrepancias a 100 kHz frente a la hoja de datos se atribuyen a aproximaciones numéricas del simulador. Al cambiar R_1 a

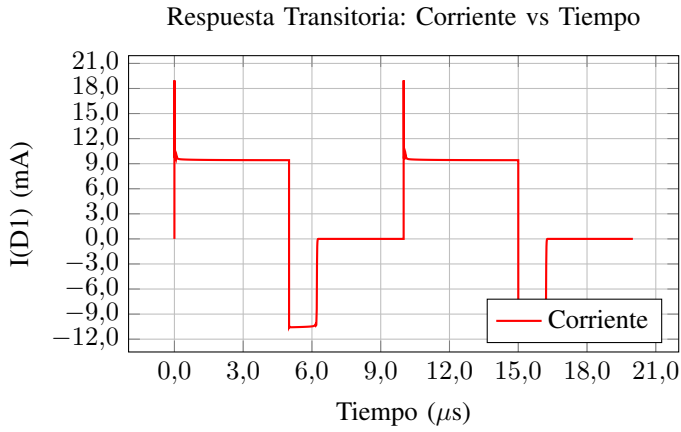


Figura 2. Tiempo de recuperación inversa para el diodo 1N4004. Datos de simulación exportados desde LTSpice [5].

500 Ω , I_R aumenta y t_s disminuye. En SPICE, t_s y t_f están gobernados por el tiempo de tránsito (TT) y la capacitancia de unión ($CJ0$), no por I_s ni η [1].

IV. MONTAJE

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El diodo 1N4004 responde coherentemente con la ecuación de Shockley [1]: la temperatura desplaza la rodilla de conducción, y el transitorio evidencia t_s y t_f al forzar el corte [1], confirmando que rectificadores de propósito general como el 1N4004 son más lentos que diodos de conmutación rápida (1N4148).

VI. CONCLUSIONES

- La temperatura afecta inversamente a V_t y directamente a I_s , con un coeficiente medido de $-1,71$ mV/ $^{\circ}C$, coherente con la teoría.
- R_d y V_t dependen del tramo de la curva usado para la secante: el punto medio da mayor R_d y menor V_t que el punto máximo, por la no linealidad exponencial del diodo.
- t_{rr} depende de la recombinación del semiconductor, no de la frecuencia de excitación; sin embargo, R_1 sí modifica t_s y t_f al alterar la amplitud de la corriente de barrido.

VII. REFERENCIAS

REFERENCIAS

- [1] Universidad Nacional de Colombia, *Práctica 1: Caracterización del Diodo*, Electrónica Análoga I, 2026-II.
- [2] STMicroelectronics, *Rad-hard Diodes and Rectifiers*. [En línea]. Disponible en: <https://www.st.com/en/space-products/rad-hard-diodes-and-rectifiers.html>
- [3] AllPCB, *Defibrillator PCB Design for Beginners: A Step-by-Step Guide*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.allpcb.com/blog/pcb-knowledge/defibrillator-pcb-design-for-beginners-a-step-by-step-guide.html>
- [4] LTSpice Simulation Data Export, *Grafica1.txt*.
- [5] LTSpice Simulation Data Export, *Grafica2.txt*.